Quando os campos variam no tempo

ELETRODINÂMICA E EQUAÇÕES DE MAXWELL

Indução. Continuidade. Energia. Propagação.

UFSC · Prof. Laio Oriel Seman

Uma aula visual a partir do capítulo 7



Quatro perguntas para guiar a aula

01

Como nasce uma fem?

Fluxo, circulação e movimento.

02

O que faltava em Ampère?

Carga, continuidade e deslocamento.

03

Por onde passa a energia?

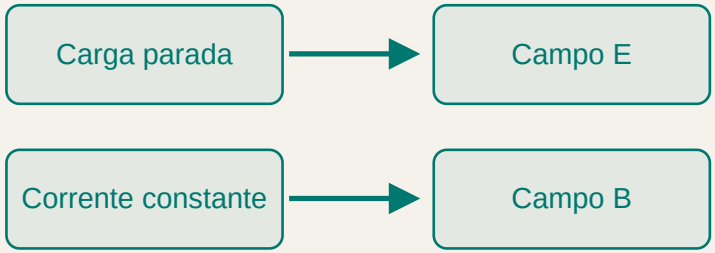
Armazenamento, trabalho e Poynting.

04

Como surge uma onda?

Maxwell, causalidade e interfaces.

O que já sabemos — e o que vai mudar

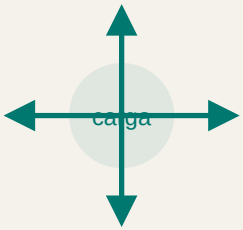


E se as fontes mudarem com o tempo?

Na eletrodinâmica, os campos e as fontes podem variar no tempo.

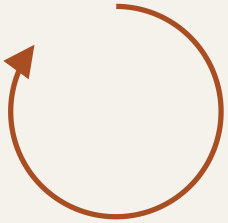
Duas perguntas diferentes sobre um campo

Fluxo



O campo atravessa a superfície.

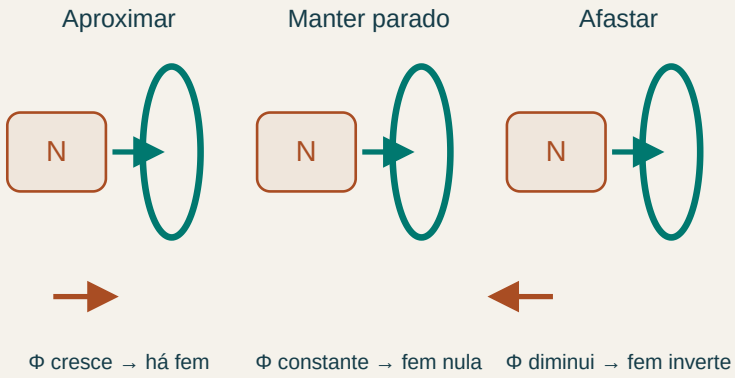
Circulação



O campo acompanha o contorno.

Gauss pergunta sobre fluxo. Faraday e Ampère–Maxwell perguntam sobre circulação.

O ímã precisa se mover o tempo todo?



Antes de calcular: o que o voltímetro marca quando o ímã para?

Depois do transitório, zero. Um fluxo constante não produz fem, mesmo com o ímã perto.

Um campo estático pode ser intenso e não induzir fem

Uma espira fixa recebe um campo uniforme perpendicular ao seu plano.

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

CAMPO CONSTANTE

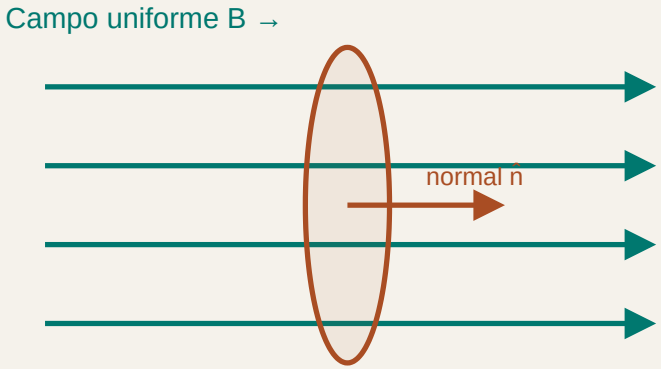
Φ constante → □ = 0

CAMPO VARIÁVEL

dΦ/dt ≠ 0 → □ ≠ 0

A variável decisiva é a derivada do fluxo concatenado, não o valor de B.

Fluxo mede quanto B atravessa a espira



Espira vista de lado: normal alinhada com B.

B

Intensidade e direção do campo.

A

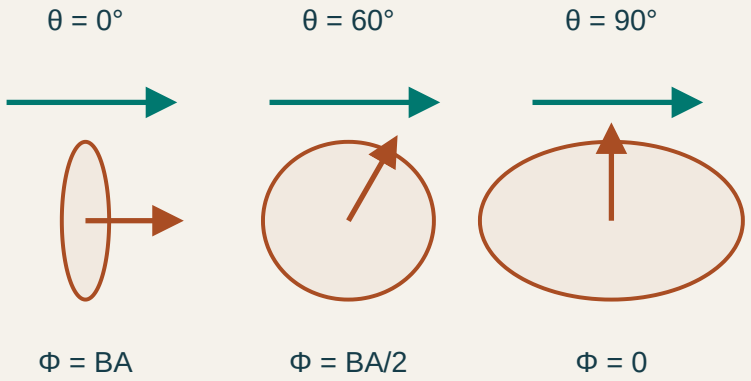
Área cercada pela espira.

θ

Ângulo entre B e a normal da área.

$$\Phi_B = BA\cos\theta$$

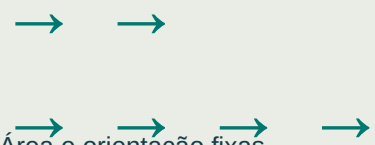
Girar a espira muda o fluxo



Mesmo B, mesma área: a orientação muda o fluxo. Os desenhos são vistas esquemáticas em perspectiva.

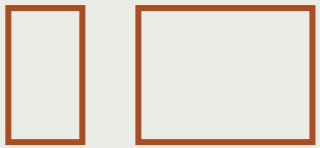
Três maneiras de variar a mesma grandeza

1 · Mudar B



Área e orientação fixas.
Exemplo: transformador.

2 · Mudar A



Campo e orientação fixos.
Exemplo: barra sobre trilhos.

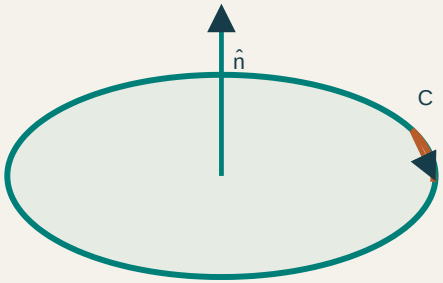
3 · Mudar θ



Campo e área fixos.
Exemplo: gerador rotativo.

$$\Phi_B(t) = B(t)A(t)\cos\theta(t)$$

O sinal começa na orientação



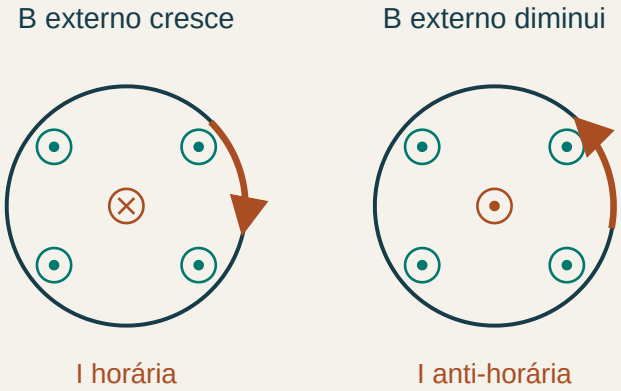
orientação pela mão direita

Escolha a normal de S. O sentido positivo de C segue a mão direita.

$$\Phi_B = BA\cos\theta$$

θ é o ângulo entre **B** e a **normal**, não o plano da espira.

Lenz: opor-se à variação, não ao campo



⊙ sai da tela · ⊗ entra na tela. Verde: campo externo. Cobre: resposta induzida.

Um roteiro de quatro perguntas

1 · Referência	Qual é a normal positiva da espira?
2 · Fluxo externo	Ele está aumentando ou diminuindo nessa referência?
3 · Resposta	Qual campo induzido se opõe a essa variação?
4 · Corrente	Qual sentido de corrente produz esse campo?

Antes de calcular: há corrente se a espira estiver aberta?

Há fem, mas não corrente de condução circulando pelo circuito aberto.

Faraday · 1 — Escrever a lei integral

Hipóteses: contorno C e superfície S fixos, com orientações ligadas pela mão direita.

PONTO DE PARTIDA

Definir fluxo e circulação

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

O fluxo soma a componente de B normal à superfície.

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Faraday · 2 — Levar a derivada para dentro

OPERAÇÃO 1

Substituir a definição de fluxo

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

S não muda com o tempo: a variação está apenas no campo.

OPERAÇÃO 2

Derivar o campo na superfície fixa

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}$$

O símbolo *∂* indica a derivada temporal em cada ponto fixo do espaço.

Faraday · 3 — Aplicar Stokes

FERRAMENTA MATEMÁTICA

Trocar circulação por fluxo do rotacional

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{A}$$

As duas expressões descrevem a mesma circulação.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{A} = -\int_S \partial_t \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

Faraday · 4 — Passar da superfície ao ponto

OPERAÇÃO 3

Reunir as integrais na mesma superfície

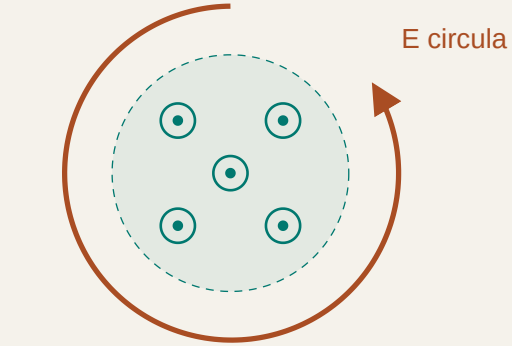
$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} = 0$$

A igualdade vale para toda pequena superfície, em qualquer orientação.

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}}$$

Não é uma divisão pela área: o argumento usa a validade para superfícies arbitrárias.

Não é preciso um fio para existir E induzido



B para fora, com intensidade diminuindo.

Um B variável produz circulação de E no espaço.

Se colocarmos uma espira condutora nessa região, esse E pode mover cargas ao longo dela.

O fio permite observar a corrente; ele não é necessário para a existência do campo induzido.

Campo circular · 1 — Escolher o contorno

Hipóteses: B(t) uniforme em um disco de raio a; simetria axial e geometria fixa.

ESCOLHA GEOMÉTRICA

Usar uma circunferência de raio r

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = E_\varphi(r)\oint_C d\ell = E_\varphi(r)\,2\pi r$$

E é tangente ao contorno e tem o mesmo valor ao longo dele.

Escolhemos +φ pela mão direita em relação ao B positivo.

Campo circular · 2 — Dentro da região de B

CASO R ≤ A

A área atravessada por B é πr²

$$\Phi_B(r) = B(t)\pi r^2$$

O raio do contorno é fixo: apenas B varia no tempo.

$$2\pi r E_\varphi = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\boxed{E_\varphi = -\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}}$$

Campo circular · 3 — Fora da região de B

CASO R > A

O fluxo para de crescer com a área do contorno

$$\Phi_B(r) = B(t)\pi a^2$$

Fora do disco idealizado não há contribuição adicional de B ao fluxo.

$$2\pi r E_\varphi = -\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\boxed{E_\varphi = -\frac{a^2}{2r}\frac{dB}{dt}}$$

Conferência em r = a: os dois resultados dão Eφ = −(a/2)·dB/dt.

Calcule a fem antes de escolher a corrente

Bobina fixa: N = 200, r = 5 cm, B cresce a 0,40 T/s na direção da normal.

1 · Converter r = 0,050 m. O raio precisa entrar em metros.

2 · Calcular a área $A = \pi r^2 = 7{,}85 \times 10^{-3}\ m^2$.

3 · Derivar o fluxo $d\Phi/dt = A \cdot dB/dt = 3{,}14 \times 10^{-3}$ Wb/s por espira.

Até aqui: apenas geometria, unidades e taxa de variação. Ainda não calculamos a corrente.

Bobina · 4 — Multiplicar pelo número de espiras

RETOMADA

Cada espira tem dΦ/dt = 3,14 × 10⁻³ Wb/s

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

As 200 espiras concatenam o mesmo fluxo, com a mesma orientação.

$$\mathcal{E} = -200 \times 3{,}14 \times 10^{-3}\ \mathrm{Wb/s}$$

$$\boxed{\mathcal{E} \approx -0{,}628\ \mathrm{V}}$$

Unidades: 1 Wb/s = 1 V. O sinal negativo indica orientação.

Bobina · 5 — Só agora calcular a corrente

Hipóteses: circuito fechado; R = 10 Ω; autoindutância desprezível.

LEI DE OHM

Substituir fem e resistência

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{-0{,}628\ \mathrm{V}}{10\ \Omega}$$

A corrente herda a referência de sentido da fem.

$$\boxed{I = -0{,}0628\ \mathrm{A} = -62{,}8\ \mathrm{mA}}$$

Com autoindutância relevante: L·di/dt + Ri = □externa. Não basta dividir por R.

Fluxo máximo não significa fem máxima

Bobina ideal · N = 200 · A = 25 cm²

Frequência **2 Hz**

Fase ωt **90°**

B = 20 mT · cos(ωt). Sem modelo de corrente.

Fluxo por espira

0,00 µWb

Fem na bobina

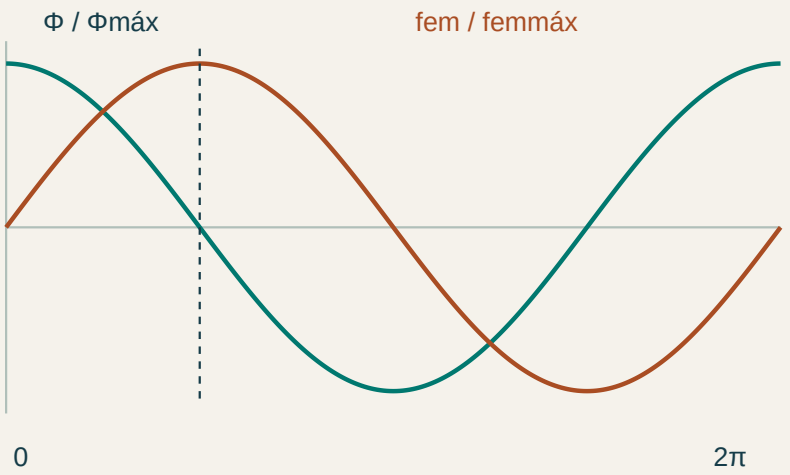
0,126 V

Amplitude da fem

0,126 V

Amplitude do fluxo

50,00 µWb



$$\Phi = AB_0 \cos \omega t, \quad \mathcal{E} = NAB_0\omega \sin \omega t$$

Experimente: 0° → 90° → 180°. Depois dobre a frequência e compare a amplitude da fem.

Senoide · Por que a fem fica defasada?

FLUXO POR ESPIRA

Derivar o cosseno pela regra da cadeia

$$\frac{d\Phi}{dt} = AB_0[-\omega \sin(\omega t)]$$

A e B_0 são constantes; a derivada de ωt é ω.

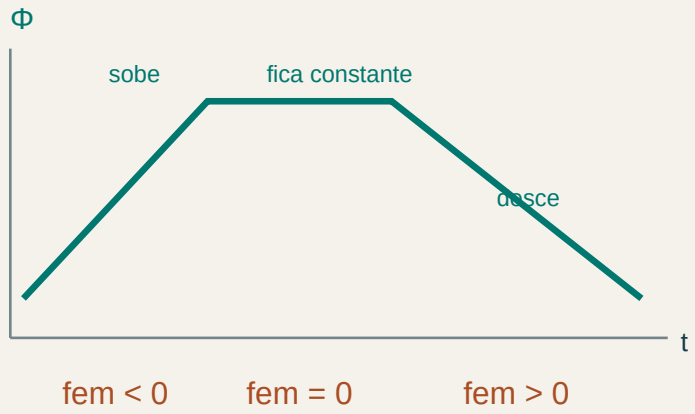
APLICAR FARADAY

O sinal de Faraday cancela o sinal da derivada

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt} = NAB_0\omega \sin(\omega t)$$

A fem é proporcional à inclinação da curva de fluxo.

A fem lê a inclinação da curva de fluxo



Antes de calcular: no trecho horizontal o fluxo é zero?

Não. O fluxo é constante e diferente de zero. Sua derivada é zero, portanto a fem é zero.

A fem também pode vir do movimento

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \int_{S(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

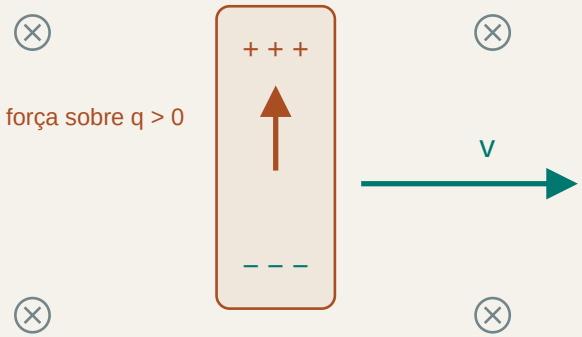
Circuito fixo

u = 0. A contribuição vem da circulação de E.

Circuito móvel

A força de Lorentz inclui u × B ao longo do condutor.

O que acontece com as cargas na barra?



v para a direita · B entrando na tela

1 · Movimento

As cargas acompanham a barra.

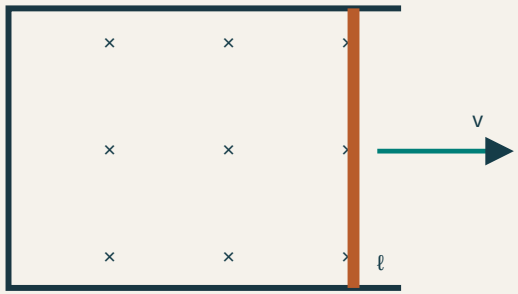
2 · Força magnética

Para cargas positivas, v × B aponta para cima.

3 · Separação

O topo fica positivo e a base negativa.

Barra · Antes de derivar, identifique a área



B para dentro da tela

A barra tem comprimento ℓ e se move para a direita.

Se x mede sua distância ao trecho fixo à esquerda, a área do circuito é um retângulo.

$$A = \ell x$$

> A derivada da área será ℓ·dx/dt = ℓv. Agora acompanhe essa passagem nos próximos slides.

Barra · 1 — Transformar movimento em fluxo

Hipóteses: barra de comprimento ℓ, velocidade v, B uniforme e perpendicular ao circuito.

GEOMETRIA

A área do circuito aumenta com x

$$A(t) = \ell x(t), \qquad \Phi_B(t) = B\ell x(t)$$

B e ℓ são constantes; x é a posição da barra.

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = B\ell\frac{dx}{dt} = B\ell v$$

Módulo da fem: |□| = Bℓv. O sentido vem de Lenz ou de v × B.

Barra · 2 — Da fem à força resistente

Hipóteses: resistência total R, autoindutância desprezível e força perpendicular à barra.

LEI DE OHM

Calcular o módulo da corrente

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$

Depois, usar a força magnética sobre o condutor.

$$F_B = I\ell B = \left(\frac{B\ell v}{R}\right)\ell B$$

$$\boxed{F_B = \frac{B^2\ell^2 v}{R}}$$

Barra · 3 — Substituir os dados em SI

B = 0,50 T; ℓ = 0,40 m; v = 6,0 m/s; R = 2,0 Ω.

PRIMEIRO A FEM

Multiplicar campo, comprimento e velocidade

$$|\mathcal{E}| = (0{,}50)(0{,}40)(6{,}0) = 1{,}20\ \text{V}$$

A barra precisa estar perpendicular ao campo.

DEPOIS A CORRENTE

Dividir pela resistência total

$$I = \frac{1{,}20}{2{,}0} = 0{,}60\ \text{A}$$

Aqui trabalhamos com módulos.

Barra · 4 — Conferir a conservação de energia

FORÇA NECESSÁRIA

A velocidade constante exige Fext = FB

$$F_B = (0{,}60)(0{,}40)(0{,}50) = 0{,}12\ \text{N}$$

O agente externo fornece potência para vencer a força resistente.

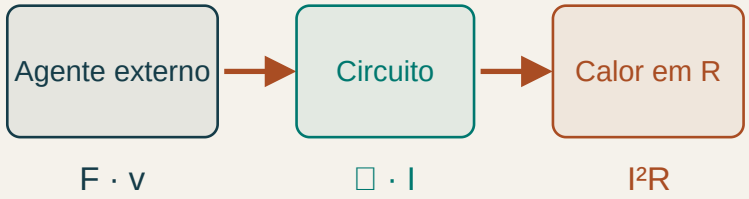
$$P_{\text{mec}} = F_{\text{ext}} v = (0{,}12)(6{,}0) = 0{,}72\ \text{W}$$

$$P_{\text{Joule}} = I^2 R = (0{,}60)^2 (2{,}0) = 0{,}72\ \text{W}$$

Os valores coincidem: neste regime, o trabalho mecânico termina como calor.

Quem paga a conta da corrente induzida?

A mesma potência em três descrições



Antes de calcular: sem força externa, a barra mantém a velocidade?

Não neste modelo resistivo. A força magnética freia a barra e a energia cinética pode ser dissipada em R.

O circuito também reage à própria corrente

$$\lambda = N\Phi_B, \quad L = \frac{\lambda}{I}$$

$$\mathcal{E}_{\text{auto}} = -L\frac{dI}{dt}$$

Em geometria fixa e meio linear, L é constante.

Na convenção passiva, a queda de tensão do indutor é:

$$v_L = +L\frac{dI}{dt}$$

A fem induzida e a tensão de terminal usam referências diferentes. Declare os sentidos.

O indutor dificulta mudanças de corrente

Ao fechar a chave:



Uma fonte finita não muda a corrente instantaneamente.

Em um circuito RL alimentado por um degrau de tensão:

$$V = Ri + L\frac{di}{dt}$$

No começo, parte da tensão está em L. Depois, a derivada diminui e a corrente tende a V/R.

Indutor · 1 — Começar pela potência

Hipóteses: L constante, geometria fixa e convenção passiva de tensão e corrente.

DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA

Multiplicar a tensão pela corrente

$$p = v_L i = \left(L\frac{di}{dt}\right) i$$

Potência é a taxa de aumento da energia armazenada no indutor ideal.

$$\frac{dW_m}{dt} = Li\frac{di}{dt} \quad \Longrightarrow \quad dW_m = Li\,di$$

Indutor · 2 — Somar a energia desde i = 0

INTEGRAR

Escolher Wm(0) = 0 e integrar até I

$$W_m(I) = \int_0^I Li\,di = L\left[\frac{i^2}{2}\right]_0^I$$

L sai da integral porque é constante.

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}LI^2}$$

Conferência: L = 20 mH e I = 3 A → Wm = ½·0,020·9 = 0,090 J.

Indutor · 3 — Relacionar circuito e campo

Hipóteses: solenoide longo ideal; campo uniforme; meio linear com μ constante.

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell}, \qquad B = \frac{\mu N I}{\ell}$$

SUBSTITUIR EM WM

Usar I = Bℓ/(μN)

$$W_m = \frac{1}{2}\frac{\mu N^2 A}{\ell}\left(\frac{B\ell}{\mu N}\right)^2$$

Cancelar N², um fator μ e um fator ℓ.

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu}(A\ell)$$

Indutor · 4 — Dividir pelo volume

DENSIDADE DE ENERGIA

Reconhecer o volume ocupado pelo campo

$$u_m = \frac{W_m}{A\ell} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH$$

No meio linear isotrópico, B = μH.

$$\boxed{u_m = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}}, \qquad W_m = \int_V u_m \, dV$$

Validade da expressão: meio linear, não dispersivo e sem histerese.

Duas bobinas · Escrever o fluxo de cada uma

Hipóteses: geometria fixa, meios lineares recíprocos e referências de corrente declaradas.

SUPERPOSIÇÃO

Somar fluxo próprio e contribuição da outra bobina

$$\lambda_1 = L_1 i_1 + M i_2$$

$L_1 i_1$ é a parcela própria; $M i_2$ é o acoplamento da bobina 2.

$$\lambda_2 = M i_1 + L_2 i_2$$

O mesmo M aparece nas duas relações por reciprocidade; seu sinal depende das referências.

Duas bobinas · De onde vem o termo cruzado?

PERCURSO DE INTEGRAÇÃO

Aumentar primeiro i_1, mantendo $i_2 = 0$

$$W_1 = \int_0^{I_1} L_1 i_1 \, di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

Depois, manter $i_1 = I_1$ e aumentar i_2.

$$dW = I_1 M \, di_2 + i_2 L_2 \, di_2$$

$$\boxed{W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2}$$

Duas bobinas · Conferir a energia não negativa

Hipóteses: L_1 e L_2 positivos, sistema passivo e sem fontes internas.

COMPLETAR O QUADRADO

Separar duas parcelas de energia

$$W = \frac{L_1}{2}\left(I_1 + \frac{M}{L_1} I_2\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right) I_2^2$$

O segundo coeficiente também precisa ser não negativo.

$$M^2 \leq L_1 L_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}}$$

Maxwell · 1 — Testar a lei estacionária

PONTO DE PARTIDA

Tomar o divergente de Ampère estacionário

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J}_f$$

O divergente de qualquer rotacional regular é zero.

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J}_f = 0}$$

Essa forma exige corrente sem acúmulo local de carga.

Maxwell · 2 — Comparar com a conservação de carga

LEI DA CONTINUIDADE

A diferença entre o que entra e sai acumula carga

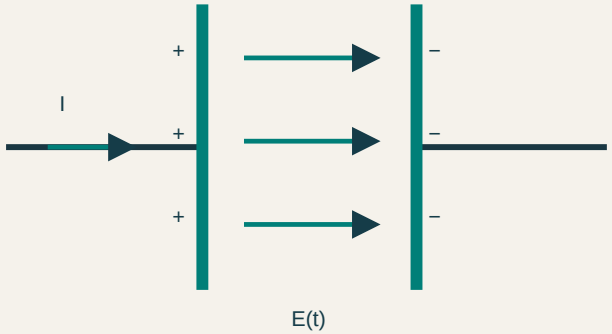
$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = -\frac{\partial \rho_f}{\partial t}$$

Se a densidade de carga muda, o divergente da corrente não pode ser zero.

$$\partial_t \rho_f \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_f \neq 0$$

Conclusão: a lei estacionária não pode ser aplicada sem correção ao caso geral.

O capacitor expõe o termo que falta



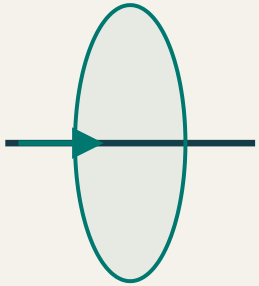
Uma superfície corta o fio: inclui corrente de condução.

Outra, com o mesmo contorno, passa entre as placas: não inclui condução no dielétrico ideal.

$$I = \frac{dQ}{dt}, \qquad D_n = \frac{Q}{A}$$

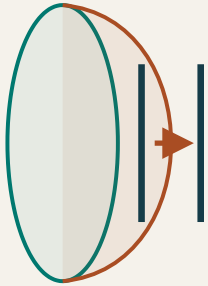
Mesmo contorno: a superfície pode mudar

S_1 corta o fio



Condução: I

S_2 desvia pelo vão

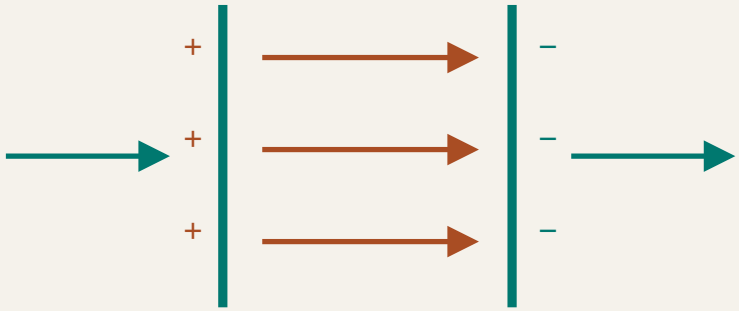


Deslocamento: Id

Verde: o mesmo contorno C nas duas vistas. A superfície S_2 se deforma para passar entre as placas.

Nenhum elétron precisa atravessar o vão

A carga nas placas aumenta.



D aumenta no vão, mesmo sem condução através dele.

A fonte leva carga até uma placa e retira carga da outra.

Isso muda o campo elétrico entre elas.

Essa variação entra em Ampère–Maxwell como **corrente de deslocamento**.

Maxwell · 3 — Usar a lei de Gauss

CONECTAR CAMPO E CARGA

Derivar a lei de Gauss no tempo

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot (\partial_t \mathbf{D}) = \partial_t \rho_f$$

Derivadas de espaço e tempo podem ser trocadas para campos regulares.

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = -\partial_t \rho_f$$

As duas divergências têm módulos iguais e sinais opostos.

Maxwell · 4 — Somar os termos que se cancelam

OPERAÇÃO

Somar corrente de condução e variação de D

$$\nabla \cdot (\mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}) = -\partial_t \rho_f + \partial_t \rho_f = 0$$

O total tem divergente nulo, como exige um rotacional.

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}}$$

Esta é a lei de Ampère–Maxwell. Jd = ∂D/∂t tem unidade A/m².

Capacitor · 1 — Da carga ao deslocamento

Hipóteses: placas grandes, campo uniforme no vão, área fixa e sem corrente de fuga.

GAUSS

Relacionar D à carga livre na placa

$$D_n A = Q \quad \Longrightarrow \quad D_n = \frac{Q}{A}$$

A é a área de uma placa.

$$I_d = \int_S \partial_t \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = A \frac{dD_n}{dt}$$

O campo é uniforme: sua derivada sai da integral de superfície.

Capacitor · 2 — Fazer a área cancelar

SUBSTITUIÇÃO

Inserir Dn = Q/A na integral

$$I_d = A\frac{d}{dt}\left(\frac{Q}{A}\right) = A\frac{1}{A}\frac{dQ}{dt}$$

A área é constante: A/A = 1.

$$\boxed{I_d = \frac{dQ}{dt} = I}$$

Pelo fio entra I; pela superfície no vão entra Id. O total é o mesmo para o mesmo contorno.

Capacitor · 3 — Obter Id a partir da tensão

Hipóteses: vácuo no vão; distância d e área A = πa² constantes.

CAMPO APROXIMADAMENTE UNIFORME

Usar E = V/d e D = ε₀E

$$I_d = A\frac{dD}{dt} = \varepsilon_0 A\frac{dE}{dt}$$

Substituir E pela tensão dividida pela distância entre placas.

$$I_d = \frac{\varepsilon_0 A}{d}\frac{dV}{dt} = C\frac{dV}{dt}$$

Capacitor · 4 — Calcular B dentro das placas

CONTORNO CIRCULAR COM R ≤ A

Usar só a corrente envolvida

$$I_{d,\text{env}} = I_d \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = I_d \frac{r^2}{a^2}$$

Por simetria, Bφ tem o mesmo valor em toda a circunferência.

$$B_\varphi \, 2\pi r = \mu_0 I_d \frac{r^2}{a^2}$$

$$\boxed{B_\varphi = \frac{\mu_0 I_d r}{2\pi a^2}}$$

Capacitor · 5 — Calcular B fora do raio das placas

CONTORNO CIRCULAR COM R > A

Toda a corrente Id fica envolvida

$$B_\varphi\, 2\pi r = \mu_0 I_d$$

Agora a área adicional não acrescenta corrente de deslocamento no modelo ideal.

$$\boxed{B_\varphi = \frac{\mu_0 I_d}{2\pi r}}$$

Em r = a, as expressões interna e externa coincidem: Bφ = μ₀Id/(2πa).

Campo variável também conta como corrente

Placas circulares · a = 5 cm · d = 1 mm · vácuo

Taxa de variação da tensão	**50 V/µs**
Distância ao eixo	**2,5 cm**

Regime quase estático; campo uniforme entre placas; bordas desprezadas.

Corrente de deslocamento

3,48 mA

Campo Bφ

6,95 nT

Dentro do raio das placas

Corrente envolvida

0,869 mA

Capacitância

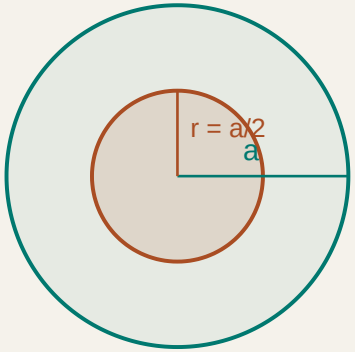
69,5 pF

$$I_d = \frac{\varepsilon_0 \pi a^2}{d}\frac{dV}{dt}$$

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I_d r}{2\pi a^2}, & r \le a, \\ \dfrac{\mu_0 I_d}{2\pi r}, & r > a. \end{cases}$$

Experimente: r = 0 → 2,5 → 5 cm. Inverta a taxa de tensão e observe o sinal de B.

Qual parcela de Id passa dentro do contorno?



Metade do raio → um quarto da área.

$$\frac{A_r}{A_a} = \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = \frac{1}{4}$$

$$I_{d,\mathrm{env}} = \frac{I_d}{4}$$

Se D é uniforme, a corrente envolvida é proporcional à área envolvida.

Quatro equações, duas linguagens

GAUSS ELÉTRICA

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

Carga livre é fonte de fluxo elétrico.

GAUSS MAGNÉTICA

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

O fluxo magnético não tem fontes monopolares.

FARADAY

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$$

Variação de B exige circulação de E.

AMPÈRE–MAXWELL

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}$$

Condução e deslocamento entram no rotacional de H.

A forma integral liga o campo à geometria

$$\int_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_f, \qquad \int_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S \mathbf{J}_f \cdot d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A}$$

Superfícies fechadas para Gauss; superfícies com contorno para os rotacionais. Aqui C e S são fixos.

O material fecha o modelo

Resposta elétrica

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

Resposta magnética

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

Condução ôhmica

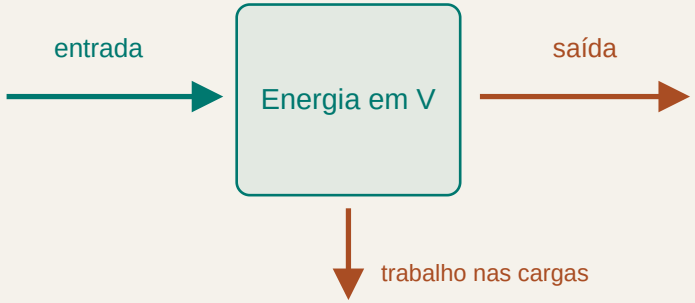
$$\mathbf{J}_c = \sigma \mathbf{E}$$

Essas formas escalares pressupõem meios lineares e isotrópicos; a versão instantânea exige ausência de dispersão.

> Em meios anisotrópicos, ε e μ podem ser tensores. Histerese e dispersão exigem relações com memória.

Uma região do espaço como balanço de energia

O que entra precisa ter destino.



Entrada − saída = aumento da energia armazenada + trabalho sobre cargas.

Poynting: um balanço local de energia

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{S} + \frac{\partial u}{\partial t} = -\mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \qquad u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})$$

Fluxo de energia

W/m²

Energia armazenada

J/m³

Trabalho por volume

W/m³

Poynting · 1 — Começar por uma identidade vetorial

IDENTIDADE

Escrever o divergente de E × H

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$$

Precisamos substituir os dois rotacionais por leis de Maxwell.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}$$

Poynting · 2 — Substituir e distribuir

SUBSTITUIR MAXWELL

Manter os sinais dos dois termos

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (-\partial_t \mathbf{B}) - \mathbf{E} \cdot (\mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D})$$

Distribuir o sinal negativo sobre a soma no último produto.

$$\nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{H} \cdot \partial_t \mathbf{B} - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_f - \mathbf{E} \cdot \partial_t \mathbf{D}$$

Poynting · 3 — Reconhecer derivadas de energia

Hipóteses: ε e μ escalares constantes; meio linear, não dispersivo e sem histerese.

$$\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{E} = \partial_t\left(\frac{\varepsilon|\mathbf{E}|^2}{2}\right)$$

$$\mathbf{H}\cdot\partial_t\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}\cdot\partial_t\mathbf{H} = \partial_t\left(\frac{\mu|\mathbf{H}|^2}{2}\right)$$

Regra usada: d(x²)/dt = 2x·dx/dt. O fator ½ cancela o 2.

Poynting · 4 — Reunir o balanço local

DEFINIR A ENERGIA POR VOLUME

Somar parcelas elétrica e magnética

$$u = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$$

Os dois termos com derivadas de campo se tornam ∂u/∂t.

$$\nabla\cdot\mathbf{S} = -\partial_t u - \mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E}$$

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{S} + \partial_t u + \mathbf{J}_f\cdot\mathbf{E} = 0}$$

Poynting · 5 — Passar para um volume finito

Hipóteses: volume V fixo e normal externa na sua fronteira.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{S}\, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

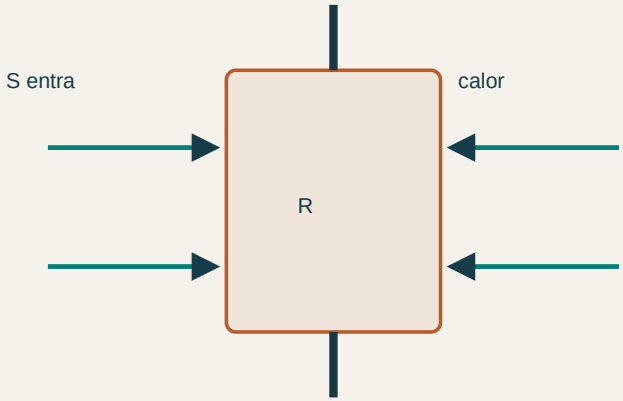
TEOREMA DO DIVERGENTE

Integrar o balanço local sobre V

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \int_V u\, dV + \int_V \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}\, dV = 0$$

Saída pela fronteira + aumento do armazenamento + trabalho sobre cargas = 0.

A energia chega ao resistor pelo campo



No regime permanente:

$$\frac{dW_{\text{campo}}}{dt} = 0$$

$$-\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}\, dV = VI$$

Desenho conceitual; a distribuição real depende da geometria do circuito.

Onda · 1 — Escolher as equações no vácuo

Hipóteses: região sem cargas e correntes; ε_0 e μ_0 constantes.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$$

Objetivo: eliminar B para obter uma equação apenas para E.

Onda · 2 — Tomar mais um rotacional

APLICAR ∇× A FARADAY

Trocar a ordem das derivadas de espaço e tempo

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \times (\partial_t \mathbf{B})$$

Com campos regulares, ∇×(∂tB) = ∂t(∇×B).

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\partial_t (\nabla \times \mathbf{B})$$

Onda · 3 — Substituir Ampère–Maxwell

ELIMINAR B

Inserir o rotacional de B

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\partial_t(\mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E})$$

As constantes saem da derivada temporal.

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{E}$$

Onda · 4 — Abrir o duplo rotacional

IDENTIDADE VETORIAL

Usar Gauss no vácuo sem cargas

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$$

Como ∇·E = 0 nesta região, o primeiro termo desaparece.

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{E}$$

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{E} = 0}$$

Onda · 5 — Ler a velocidade no coeficiente

COMPARAÇÃO

A forma padrão usa 1/v²

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{v^2}\partial_t^2 \mathbf{E} = 0$$

Compare o coeficiente com a expressão que acabamos de deduzir.

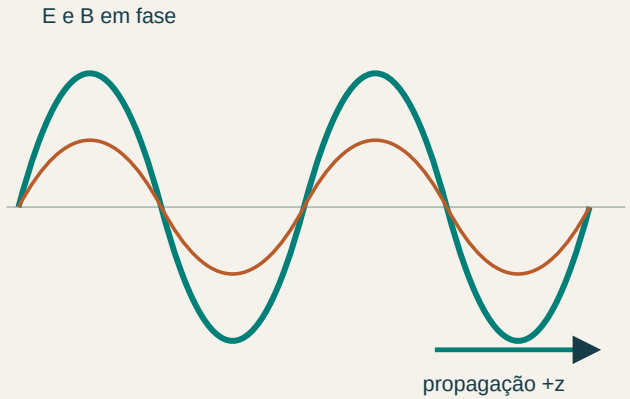
$$\frac{1}{v^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = c$$

Uma velocidade emerge das constantes

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3{,}00 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}$$

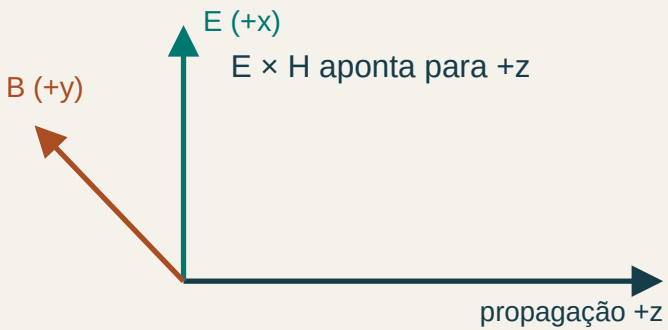
$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

$$\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377 \ \Omega$$



Onda plana no vácuo: E, B e direção de propagação são ortogonais.

E, B e propagação não apontam juntos



Três direções diferentes, ligadas pela mão direita.

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{B}, \quad \mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}$$

E e B oscilam em fase, mas em direções perpendiculares.

Onda · Potência instantânea antes da média

Hipóteses: onda plana linearmente polarizada no vácuo; E e H em fase.

$$E = E_0 \cos\psi, \qquad H = \frac{E_0}{\eta_0}\cos\psi$$

POYNTING

Multiplicar os módulos dos campos perpendiculares

$$S = EH = \frac{E_0^2}{\eta_0}\cos^2\psi$$

O vetor S aponta no sentido de propagação; ψ = kz − ωt.

Uma média temporal ainda precisa ser feita. Não substituir amplitude de pico por valor eficaz.

Onda · Tirar a média de cos²

IDENTIDADE TRIGONOMÉTRICA

Usar a média em um período completo

$$\cos^2\psi = \frac{1+\cos(2\psi)}{2} \quad \Longrightarrow \quad \langle \cos^2\psi \rangle = \frac{1}{2}$$

A parte oscilante tem média zero.

$$\boxed{\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0} = \frac{E_{\text{rms}}^2}{\eta_0}}$$

E_0 é amplitude de pico. Erms = $E_0/\sqrt{2}$.

Onda · Substituir $E_0 = 50$ V/m

CAMPO MAGNÉTICO

Dividir a amplitude elétrica por c

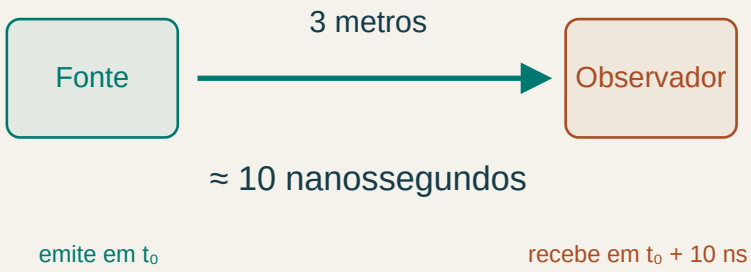
$$B_0 = \frac{50}{3{,}00 \times 10^{8}} = 1{,}67 \times 10^{-7}\ \mathrm{T}$$

Agora calcular a intensidade com a amplitude de pico.

$$\langle S \rangle = \frac{(50)^2}{2(377)} = \frac{2500}{754} \approx 3{,}32\ \mathrm{W/m^2}$$

Conferência: dobrar E_0 quadruplica a intensidade no mesmo meio.

A mudança não chega instantaneamente



Antes de calcular: o observador vê a carga como ela está agora?

A contribuição retardada depende da fonte em um instante anterior: o sinal leva R/c para percorrer a distância.

Os potenciais também carregam um atraso

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}\prime, t - R/c)}{R}\, d^3 r\prime$$

R é a distância entre fonte e observador. Uma separação de 3 m corresponde a cerca de 10 ns de atraso.

> Solução retardada no vácuo, no calibre de Lorenz, com condições de radiação e sem onda incidente adicional.

As interfaces obedecem às mesmas quatro leis

Normal n̂ aponta do meio 1 para o meio 2.

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f$$

> σf é carga livre superficial; Kf é corrente livre superficial. Não confundir continuidade de B normal com continuidade de H normal.

Pare um minuto: faça três previsões

1. Uma espira fixa está em B constante e intenso. Há fem induzida?

2. Um capacitor ideal recebe tensão constante. Há corrente de deslocamento?

3. A amplitude de E de uma onda plana dobra. O que acontece com a intensidade?

1. Não, se o fluxo não varia. 2. Não, após o transitório e com geometria fixa. 3. A intensidade quadruplica, no mesmo meio.

Capacitor · Exemplo 1 — Organizar as unidades

Placas circulares no vácuo: raio de 5 cm, vão de 1 mm e taxa de tensão de 50 V/µs.

CONVERTER ANTES DE SUBSTITUIR

Escrever os três dados no SI

$$a = 0{,}050\ \text{m}, \quad d = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

Atenção à taxa: 1 µs = 10^{-6} s.

$$\frac{dV}{dt} = \frac{50\ \text{V}}{10^{-6}\ \text{s}} = 5{,}0 \times 10^{7}\ \text{V/s}$$

Capacitor · Exemplo 2 — Área e capacitância

ÁREA CIRCULAR

Elevar o raio em metros ao quadrado

$$A = \pi(0{,}050)^2 = 7{,}854 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

A permissividade do vácuo é $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m.

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8{,}854 \times 10^{-12})(7{,}854 \times 10^{-3})}{1{,}0 \times 10^{-3}}$$

$$\boxed{C = 6{,}95 \times 10^{-11}\ \text{F} = 69{,}5\ \text{pF}}$$

Capacitor · Exemplo 3 — Corrente de deslocamento

USAR ID = C·DV/DT

Multiplicar mantissas e potências de dez

$$I_d = (6{,}95 \times 10^{-11})(5{,}0 \times 10^{7})\ \text{A}$$

6,95 × 5,0 = 34,75 e $10^{-11} \times 10^{7} = 10^{-4}$.

$$I_d = 34{,}75 \times 10^{-4}\ \text{A} = 3{,}475 \times 10^{-3}\ \text{A}$$

$$\boxed{I_d \approx 3{,}48\ \text{mA}}$$

Capacitor · Exemplo 4 — Campo a r = 2,5 cm

IDENTIFICAR O CASO

r = a/2 está dentro do raio das placas

$$B_\varphi = \frac{\mu_0 I_d r}{2\pi a^2}$$

Usar $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m e cancelar π no numerador e no denominador.

$$B_\varphi = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(3{,}475 \times 10^{-3})(0{,}025)}{2\pi (0{,}050)^2}$$

$$\boxed{B_\varphi = 6{,}95 \times 10^{-9}\ \mathrm{T} = 6{,}95\ \mathrm{nT}}$$

Do fluxo à propagação, sem perder a energia

FARADAY

Variação de fluxo exige fem.

MAXWELL

Deslocamento completa a circulação de H.

POYNTING

O campo transporta e armazena energia.

ONDAS

As equações permitem propagação em regiões sem fontes.

Próxima aula: ondas eletromagnéticas.

Continue pela apostila

Refaça uma dedução.
Confira um sinal.
Feche um balanço de potência.

Capítulo 7 · Eletrodinâmica e Equações de Maxwell ↗

Capítulo 8 · Ondas eletromagnéticas ↗

Revisão · Circuitos magnéticos ↗

Diagramas vetoriais esquemáticos. Controles calculam modelos ideais com hipóteses explícitas. Fórmulas compostas com MathJax; conexão necessária para carregar a biblioteca.